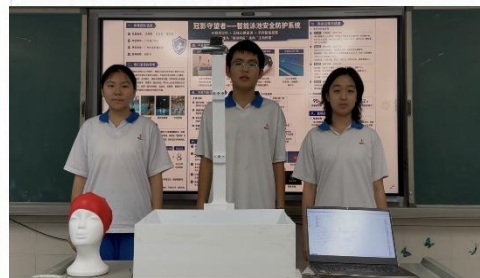


1 参赛团队信息



- 团队名称：冠影守望者
- 团队成员：李昊琪、陈若凝、董陈蓓
- 学校：广州大学附属中学
- 项目定位：面向双泳道泳池场景的智能安全防护原型

2 项目背景与需求



- 公共泳池场地大、人员多，救生员难以将相同的关注多个泳道；
- 传统人工观察存在反应延迟、碰撞与溺水风险难以及时发现；
- 需要一种“发现—定位—提醒—干预”于一体的主动预警系统。

3 我们的解决方案



系统以电脑为主控，将视觉画面、泳者位置、碰撞风险、无线通信状态统一接入状态中心，实现分级告警与人工干预。



冠影守望者——智能泳池安全防护系统

AI视觉定位 + 无线心跳监测 + RGB灯带联动 + 救生员手环预警

让泳池救生从“被动响应”走向“主动预警”

4 产品原型与组成

视觉主机与双泳道演示水池 顶部摄像头采集全局画面，配合双泳道演示水池，验证定位与灯带映射效果。	RGB 无线网关 (ESP32) ESP32 无线网关，采用软天线，心脏广播 (1Hz) 与双向通信模块，驱动 RGB 灯带。	救生员智能手环 (OLED 显示) 0.96" OLED 显示屏，震动马达 + 蜂鸣器，双向通信，实时接收风险预警。	泳者安全终端 (振动 + 救生执行机构) 振动提醒 + 实体救生执行机构，支持可靠触发与复位，保障溺水干预效果。	硬件搭建与调试过程 团队自主焊接、组装、调试各模块，完成硬件集成与联调验证。
--	--	---	---	---

5 主要功能与工作流程

功能要点

- 接收实时视觉识别结果与 JPEG 画面，并支持预识别级别回滚；
- 将泳者映射到双泳道及每条泳道 1~70 号 RGB 灯；
- 显示“正常 / 碰撞 / 疑似溺水 / 高风险”四级状态；
- 10 秒无有效状态同步：判为疑似溺水；20 秒：升级高风险并满足触发条件；
- 碰撞时进行泳者位置提醒；溺水风险时联动 RGB 灯带、手环报警与网关提示；
- 支持手动触发与可重置位实体救生装置。

工作流程图

```
graph LR; A[摄像头采集] --> B[AI识别  
日志回放]; B --> C[状态中心  
融合]; C --> D[泳道与  
灯号映射]; D --> E[风险判定]; E --> F[RGB 灯带 +  
手环 + 泳者端 +  
监控网关联动];
```

状态图例

正常 (绿色)	碰撞预警 (黄色)	疑似溺水 (红色闪烁)	高风险 (红色常亮)
---------	-----------	-------------	------------

6 软件平台与监控界面

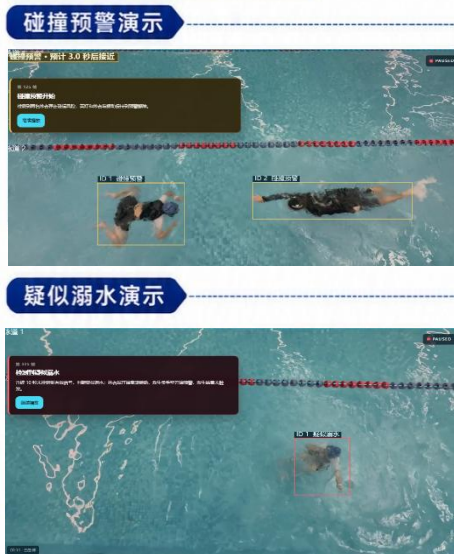
监控页：显示视频、泳道、风险统计与事件提示

开发页：支持设备配对、虚拟泳者、无线路由与网关调试

7 作品创新点

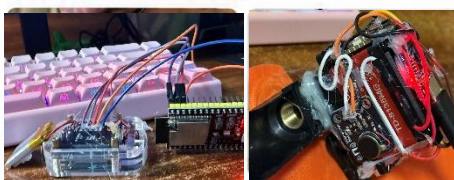
1 电脑监控一体中心，协调视觉、设备、灯光与救生控制。	2 泳者端保留本地安全计时，不完全依赖上位机。	3 双泳道 RGB 精准定位，每道 70 灯可视化映射风险位置。	4 网关、灯带、手环、泳者端多级联动预警。	5 支持预识别级别回滚与虚拟泳者联调，便于演示与复现。	6 高 ACK 的可靠触发与复位机制，提高真实硬件的可靠性。
-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------

8 测试过程与结果



95% 预警成功率	2% 误报率
100% 判溺成功率	2s 平均报警延迟

硬件制作与测试过程



9 应用价值与发展前景

- 适用于学校泳池、公共游泳馆；训练中心、康复水疗等场景；
- 可拓展到多泳道监控，更多穿戴设备、数据记录与智能分析；
- 兼具科创展示价值与实际应用潜力。

核心参数

双泳道	每道 70 灯	200ms 灯间刷新	10s 联动预警	20s 高风险	ESP-NOW 配网
-----	---------	------------	----------	---------	------------